

類 題 演 習 A

テスト
1(3)

1 次の計算をしなさい。

☐ 原題 $(24x^2y^3 - 36xy^2) \div (-12xy)$

()

☐ (1) $(18a^3b^2 - 27a^2b) \div (-9ab)$

()

☐ (2) $(20x^3y - 15xy^3) \div (-5xy)$

()

☐ (3) $(36m^2n^3 - 24mn^2) \div (-12mn^2)$

()

テスト
1(6)

2 次の式を因数分解しなさい。

☐ 原題 $x^2 + 4xy + 4y^2 + 2x + 4y - 3$

()

☐ (1) $x^2 + 6xy + 9y^2 + 3x + 9y - 10$

()

☐ (2) $x^2 - 2xy + y^2 - 5x + 5y + 6$

()

☐ (3) $4x^2 + 4xy + y^2 + 6x + 3y - 4$

()

テスト
1(9)

3 次の x, y についての2組の連立方程式の解が一致するとき, a, b の値を求めなさい。

☐ 原題 $\begin{cases} x+2y=-5 \\ ax+by=26 \end{cases} \quad \begin{cases} bx-ay=-7 \\ x+y=-1 \end{cases}$

()

☐ (1) $\begin{cases} x+3y=1 \\ ax+by=14 \end{cases} \quad \begin{cases} bx-ay=-5 \\ x-y=5 \end{cases}$

()

☐ (2) $\begin{cases} 2x+y=-1 \\ ax+by=-17 \end{cases} \quad \begin{cases} bx-ay=-6 \\ x+y=1 \end{cases}$

()

☐ (3) $\begin{cases} 3x-y=13 \\ ax+by=4 \end{cases} \quad \begin{cases} bx-ay=-19 \\ x+y=7 \end{cases}$

()

類 題 演 習 B

テスト
1(13)

4 次の確率を求めなさい。

- 原題 箱の中に、赤、白、青の玉が1個ずつ入っている。箱の中をよく混ぜてから玉を1個取り出し、その色を確認した後、箱の中に戻す。これをもう1回繰り返し、玉を合計2回取り出すとき、2回のうち1回だけ赤玉がでる確率。

()

- (1) 箱の中に、赤、白、青、黄の玉が1個ずつ入っている。玉を1個取り出して色を確認し、箱の中に戻す。これをもう1回繰り返して合計2回取り出すとき、2回のうち1回だけ赤玉がでる確率。

()

- (2) 箱の中に、赤、白、青の玉が1個ずつ入っている。玉を1個取り出して色を確認し、箱の中に戻す。これをもう1回繰り返して合計2回取り出すとき、少なくとも1回は赤玉がでる確率。

()

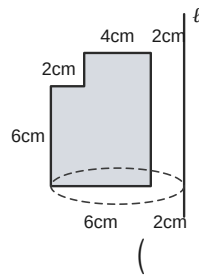
- (3) 箱の中に、赤、白、青の玉が1個ずつ入っている。玉を1個取り出し、それを箱の中にもどさないで、続けてもう1個取り出すとき、2個のうち1個だけ赤玉がでる確率。

()

テスト
1(17)

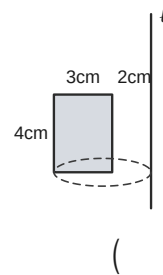
5 次のような図形を、直線 ℓ を回転の軸として1回転させてできる立体の表面積を求めなさい。円周率は3.14とします。

原題



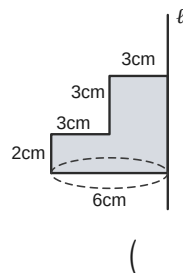
()

(1)



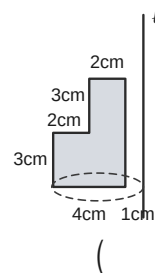
()

(2)



()

(3)



()

解

答

1 単項式でわる計算

p.1

原題 $-2xy^2+3y$

(1) $-2a^2b+3a$

(2) $-4x^2+3y^2$

(3) $-3mn+2$

各項をわり算する。符号のミスが多いので、2つ目の項の符号（マイナス÷マイナス＝プラス）に注意。

2 因数分解（おきかえ）

p.1

原題 $(x+2y+3)(x+2y-1)$

$$x+2y=A \text{ とおくと } A^2+2A-3=(A+3)(A-1)。$$

(1) $(x+3y+5)(x+3y-2)$

$$x+3y=A。A^2+3A-10。$$

(2) $(x-y-2)(x-y-3)$

$$x-y=A。A^2-5A+6。$$

(3) $(2x+y+4)(2x+y-1)$

$$2x+y=A。A^2+3A-4。はじめの3項が $(2x+y)^2$ になることに気づく。$$

3 連立方程式の解が一致する

p.1

原題 $a=2, b=-5$

a, b のない2式 $x+2y=-5, x+y=-1$ から $x=3, y=-4$ 。残り2式に代入して $3a-4b=26, 4a+3b=-7$ 。

(1) $a=3, b=-2$ ($x=4, y=-1$)

(2) $a=4, b=-3$ ($x=-2, y=3$)

(3) $a=2, b=-3$ ($x=5, y=2$)

やり方は同じ。まず a, b をふくまない2式で解を出す。

4 確率

p.2

原題 $\frac{4}{9}$

全部で $3 \times 3 = 9$ 通り。(赤,赤以外) 2通りと (赤以外,赤) 2通りで4通り。

(1) $\frac{3}{8}$

$$4 \times 4 = 16 \text{通り}。1 \times 3 + 3 \times 1 = 6 \text{通り}。$$

(2) $\frac{5}{9}$

$$1 - (1 \text{回も赤が出ない確率}) = 1 - \frac{4}{9}。$$

(3) $\frac{2}{3}$

もどさないので $3 \times 2 = 6$ 通り。赤が1個だけなので「1回だけ赤」＝「赤がふくまれる」で4通り。

5 回転体の表面積

p.2

原題 854.08cm^2

外側の側面 $2 \times 8 \times 6 = 96$ 、上の面(半径6と2の円環) $36-4 = 32$ 、段の面(半径8と6) $64-36 = 28$ 、段の側面 $2 \times 6 \times 2 = 24$ 、内側の側面(穴のかへ) $2 \times 2 \times 8 = 32$ 、底の面(半径8と2) $64-4 = 60$ 。合計272。 $272 \times 3.14 = 854.08\text{cm}^2$ 。

※すべて「 π 」をつけたまま計算し、最後に3.14をかけるとミスが減る。

(1) 307.72cm^2

穴のあいた円柱。外側 $2 \times 5 \times 4 = 40$ 、内側 $2 \times 2 \times 4 = 16$ 、上下の円環 $(25-4) \times 2 = 42$ 。合計98。

(2) 357.96cm^2

円柱を2つ重ねた形。底 36、下の側面 $2 \times 6 \times 2 = 24$ 、段の面 $36-9 = 27$ 、上の側面 $2 \times 3 \times 3 = 18$ 、上の面 9。合計114。

(3) 339.12cm^2

穴のあいた2段の立体。底の円環 $25-1 = 24$ 、下の側面 $2 \times 5 \times 3 = 30$ 、段の面 $25-9 = 16$ 、上の側面 $2 \times 3 \times 3 = 18$ 、上の円環 $9-1 = 8$ 、内側の側面 $2 \times 1 \times 6 = 12$ 。合計108。